2026 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 数字媒体技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 2 分，共 20 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. AI 绘画通过深度学习算法实现文生图像，对计算机硬件性能要求较高。_____能够加速模型推理，显著提升创作效率与创作体验。

A. 随机存储器（RAM）

B. 中央处理器（CPU）

C. 固态硬盘（SSD）

D. 图形处理器（GPU）

2. 大学生团队为景区开发了一款寻宝 AR 游戏，但游客反馈在户外阳光较强的环境下看不清手机屏幕上的 AR 画面。这反映出该项目在开发过程中可能存在_____疏漏。

A. 未考虑手机的屏幕尺寸

B. 测试阶段未在户外强光环境下进行画面适配验证

C. 内容设计阶段使用了过多静态图片缺少动态效果

D. 开发阶段未优化游戏的加载速度

3. 国产动画片《哪吒之魔童闹海》中哪吒与敖丙的打斗场景精彩流畅，视觉效果震撼。以下_____软件最适合用于哪吒和敖丙的角色建模、骨骼绑定和动画制作。

A. Photoshop

B. Maya

C. Animate

D. After Effects

4. 敦煌研究院联合腾讯推出的"寻境敦煌"互动数字展，将虚拟现实及全局动态光照等多种技术融为一体。游客可以通过_____身临其境参与壁画故事情节，沉浸式感受敦煌文化的魅力。

A. VR 眼镜

B. 触摸屏

C. 显示器

D. 摄像机

5. 实况转播体育赛事时通常从多个角度进行同步拍摄，在视频后期剪辑过程中，利用"时间码"可以将不同机位在同一时刻捕捉到的多段视频画面快速对齐，极大提升剪辑效率。对于显示为 00:00:05:12 的时间码，数字"12"的时间单位是_____。

A. 毫秒

B. 秒

C. 帧

D. 场

上海市教育考试院 版权所有

6.随着显示终端多元化，网站需要适配不同的屏幕尺寸和分辨率。在网页设计时，将字体大小单位设置为_____，可以实现文字在不同设备环境下自适应缩放大小。
A.像素（px）
B.根元素相对单位（rem）
C.磅值（pt）
D.厘米（cm）

7.向量数据库为图像和视频等非结构化数据管理提供了高效的解决方案。它能将像素特征、帧序列等信息转化为高维向量，通过特有的索引结构和搜索算法实现快速检索。以下能够体现向量数据库在数字媒体领域中应用优势的是_____。
A.统计班级的课程平均分
B.查找某个人的身份证号
C.搜索与给定图像相关的视频
D.记录每天的气温变化

8.使用 Unity 制作游戏时，为角色、灯光、摄像机等对象附着脚本的目的是_____，让静态的元素拥有动态的功能。
A.控制游戏对象的行为与交互
B.构建游戏场景的布局和地形
C.设计用户界面的样式和布局
D.导入和管理外部资源文件

9.使用 AIGC 技术制作动画时，角色形象的稳定是决定作品质量的关键。要确保同一虚拟角色在多个场景中保持形象特征的一致性，最优方案是_____。
A.增强 GPU 算力来加快渲染速度
B.通过提示词详细描述角色特征
C.人工挑选相似角色画面
D.训练模型固定角色风格

10.《黑神话：悟空》制作中采用了_____技术，由演员穿戴带有光学标记点的特殊服装，摄像机实时记录其运动数据，并转化为游戏角色动画，精准呈现了"悟空"的武打动作。
A.粒子特效
B.分布式渲染
C.增强现实
D.动作捕捉

二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1.制作在线课程时，针对文本、图像、音频、视频等不同素材类型，选择合适的文件格式极为重要，它会影响资源的存储效率、传输速度和展示效果。以下说法正确的有_____。
A.制作在线课程的封面图时，选择 PNG 格式比 JPG 更适合展示 Logo 等含有透明背景的设计图
B.录制视频课件时，使用帧率为 10fps 的视频比 30fps 画面效果更流畅自然

上海市教育考试院 版权所有

C.存储大量语音答疑内容时，采用 WAV 格式通常比 MP3 更节省存储空间
D.制作可在手机上浏览的静态文档时，PDF 格式比 DOC 更适合跨设备兼容

2.某学生社团拟应用 Animate 工具创作校园文化宣传短片，需要分工负责角色绘制、场景设计、动画制作。为确保分工制作的内容能无缝拼接成统一作品，需要统一_____。
A.舞台尺寸
B.帧速率
C.图层混合模式
D.元件命名规范

3.在 Premiere 中剪辑一段连续拍摄的 5 分钟旅行 Vlog 素材时，必须先分割素材，然后才能进行的操作有_____。
A.删除中间片段
B.为不同片段添加独立特效
C.添加影片背景音乐
D.添加片尾字幕

4.某在线教育平台需对老师的实时授课视频进行压缩处理，以保证学生在不同网络环境下都能流畅观看，且尽量减少画质损失。关于该场景中视频压缩技术的说法正确的有_____。
A.必须使用无损压缩技术，以避免任何画质损失
B.可采用帧间压缩技术，通过压缩前后帧的冗余信息减少数据量
C.必须将视频码率固定为 4K 高清视频的码率（约 25-50Mbps），以保证画面清晰度
D.可启用动态码率控制，根据网络状态、设备能力和用户感知自动调整码率

5.AIGC 工具为服装设计领域带来了全新的创作模式，它能将设计构想快速转化为可视化方案，但是这种创作方式高度依赖提示词的精准度。以下适合作为服装设计提示词的有_____。
A.主题和风格，如复古风情，街头潮流等
B.款式和细节，如荷叶边连衣裙，一字肩上衣
C.材质和工艺，如丝绸面料，刺绣工艺
D.存储路径，如 D 盘

三、是非题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分）。
1.使用智能车载系统，驾驶员可以通过语音指令来控制导航、播放音乐和拨打电话，从而提高了驾驶安全性和便捷性。

2.某音频文件标注"44.1kHz，16bit，立体声"，其中"44.1kHz"指的是分辨率，表示单位时间内音频的数据量。

3.声音克隆主要是通过人工智能技术、语音合成技术来生成与特定个体或角色声音极为相似的语音，可用于有声读物、虚拟主播、语音导航等场景。

4.扩展现实技术是指将虚拟现实技术、增强现实技术、混合现实技术相融合，为体验者带

上海市教育考试院 版权所有

来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”。

5.在 Animate 软件中，ActionScript3.0 与 ActionScript2.0 语法完全兼容，可直接在同一项目中混合使用。

四、选择填空题（ 本大题 1 道小题 ，每空 2 分，共 10 分）。

1. 从以下答案集合中为每小题选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。答案集合如下：

A. 虚拟现实技术	B. 网络通信技术	C. 分布式技术	D. 云计算技术
E. 虚拟设备	F. 隐形角色	G. 数字分身	H. 数字孪生
I. 语音识别	J. 动作捕捉	K. 计算机视觉	L. 语音合成
M. 实时渲染	N. 实时反馈	O. 实时理解	P. 实时分析
Q. 加密	R. 互动	S. 压缩	T. 初始化

元宇宙的核心技术支撑体系中，（1）为用户提供沉浸式体验，用户在元宇宙中的数字化代表称之为（2）。在教学场景中，（3）技术可以支撑虚拟教师发出自然语音；（4）技术可以支撑虚拟教师呈现逼真的形象。机器学习算法能使数字人通过学习不断优化决策，使其具有一定的自主决策能力，而情感模型库存储着各种与情感相关的数据，决定了数字人与用户之间的情感（5）效果。

五、操作题

注意事项：

（1） 操作题包括四个部分（共100分）：
第一部分（35分）：Audition、Photoshop（或悟空图像）；
第二部分（25分）：Premiere、Dreamweaver，二选一；
第三部分（20分）：Animate、3ds Max、Unity 3D， 三选一；
第四部分（20分）：创意设计。
（2）操作题所用到的素材均存放在 "C:\素材"文件夹下；考生不得随意更改原始素材内容及其路径，以免影响最终结果。
（3）操作题所用到的样张均存放在"C:\样张"文件夹下。
（4）制作完成的结果必须存放在"C:\KS"文件夹下，否则不给分。

（一）数字媒体素材制作（必做题，共2题，共35分）

1．音频制作（本题10分）

任务：多轨音频剪辑。
要求：使用Audition音频制作软件，根据题目要求，以给定的素材制作音频。结果文件保存为"C:\KS\AuditionC.sesx"。（不要导出音频文件）
（1）新建多轨会话（采样率44100Hz，位深度32位，立体声），导入素材AUC01.mp3、

AUC02.mp3、AUC03.mp3。

（2）在轨道1的起始处放置AUC01，并缩短至2.00秒处达到快放效果。

（3）在AUC01音量包络上添加若干关键帧并调整位置使音量包络呈现梯形效果。

（4）在轨道2的起始处依次放置AUC02和AUC03。编辑AUC03的声像包络，实现AUC03声音逐渐从左声道传递到右声道的效果。

（5）将AUC02剪辑颜色设为蓝色，并锁定时间。

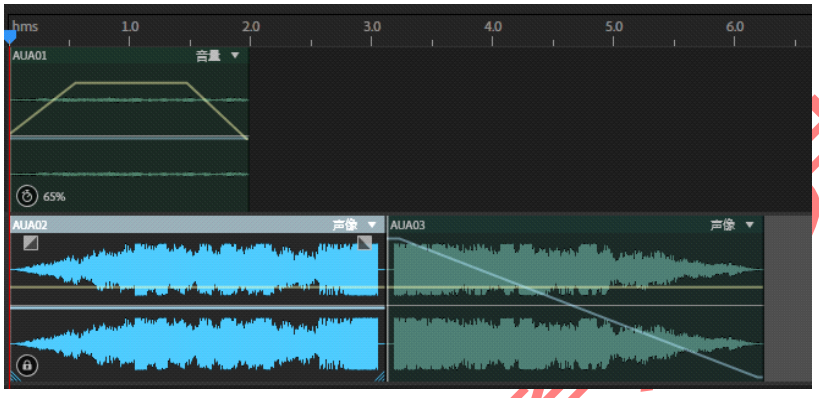


图1 Audition 轨道设计参考

2．图像制作（本题25分）

任务："哪吒之魔童闹海"电影海报制作。

要求：使用Photoshop（或悟空图像）软件，根据题目要求并参照样张"Pic样张C"（"样张"文字除外），以给定的素材制作海报。结果文件保存为"C:\KS\PicC.jpg"。（本题素材来源及版权归属电影"哪吒之魔童闹海"）

（1）新建文件，宽度700像素，高度400像素，分辨率72像素/英寸，RGB模式，8位（悟空图像中可忽略此参数），黑色背景。

（2）将PC01、PC02、PC03合成到海报中。

（3）画卷PC01添加外发光图层样式，风火轮PC03设置图层混合模式为滤色。

（4）使用PC04、PC05制作电影片名的金色纹理效果（提示：可用剪贴蒙版，但不限）。

（5）添加文字"我命由我不由天"，字体为黑体，设计橙黄橙渐变效果。

上海市教育考试院 版权所有



图2 Pic样张C

（二）数字媒体素材集成（Premiere，Dreamweaver二选一，本题25分）

1．视频制作

任务："哪吒之魔童闹海"片头制作。

要求：使用Premiere视频制作软件，根据题目要求并参照"Premiere样张C "，以给定的素材制作视频（"样张"文字除外）。结果文件保存为"C:\KS\PrC.prproj"。注意：（1）不要输出影片，只保存项目文件即可；（2）KS目录中只存储PrProj项目文件，其他临时文件和文件夹不要存储。

（1）新建视频项目PrC，在项目中新建序列，序列预设选择DV-PAL/标准48KHz。导入素材MC01、MC02、MC03、MC04、MC05、MC06、PC01、PC02。

（2）素材剪辑与时间线初步设计（适当调整素材大小和位置，视频总时长为10秒）。

① 将MC01、MC02、MC03分别插入视频轨道1到3的起始处，持续时间均为3秒；调整MC02、MC03位置，在画面中呈现"哪吒"字样。

② 将MC04插入到视频轨道1当前素材之后；

③ 将PC01插入到视频轨道2当前素材之后；

④ 将MC05插入到视频轨道3第6秒处；

⑤ 将PC02插入到视频轨道4第4秒处；

⑥ 新建文字："我命由我不由天"，放置在视频轨道5第7秒处；

⑦ 将MC06插入到音频轨道1的起始位置，作为背景音乐。

（3）制作关键帧动画：实现MC02向上移动、MC03向下移动；

（4）制作关键帧动画：PC02从左侧移入；MC05先收缩再旋转。

2．网页制作

任务："AI大模型发展历程"网页制作。

要求：使用Dreamweaver网页制作软件，根据题目要求并参照"Dreamweaver样张C"，以给定的素材制作网页（"样张"文字除外）。站点文件夹DreamweaverC保存在"C:\KS中。

（1）建立站点DreamweaverC保存在C:\KS中，复制C:\素材\DreamweaverC文件夹中的内

上海中教高考试院 版权所有

容到站点中。打开主页index.html，设置网页标题为"AI大模型"，网页背景颜色为#F1F2FC、页面字体为宋体、大小为18px。

（2）插入2行2列表格，表格宽度为820px，单元格边距为12px，居中对齐。

（3）表格第1行单元格内分别插入图片DWC01和文本文件DWC02中的文字；图片链接到视频DWC03，视频在新窗口中打开。

（4）表格第2行合并单元格，插入表单。添加姓名文本框（Name为"username"）、 3 个单选按钮（Name为"period"，Value分别为"2018"、"2020"、"2023"）和提交按钮；定义名为".form_area"的样式选择器，设置合适的背景颜色、内边距和外边距，并将该样式应用于表单。（提示：若代码视图中创建，表单中各组件的ID属性值与name属性值相同）

（5）将DWC04文件中的JS脚本复制添加在HTML底部(</body>前)，可实现单击提交按钮时，弹出提示框，显示用户输入的姓名和选择的年份效果。



图3 Dreamweaver样张C

（三）动画与虚拟现实制作（Animate、3ds Max、Unity3D 三选一，本题20分）

1. 二维动画制作

任务A："梁山伯与祝英台"动画制作。

要求：使用Animate动画制作软件，打开"C:\素材\AnimateC.fla"，根据题目要求并参照"Animate样张C "（"样张"文字除外）制作二维动画。结果文件保存为"C:\KS\AnimateC.fla"，同时导出影片"C:\KS\AnimateC.swf"。

（1）在第1帧插入库中"背景"图片，调整到合适位置，使其延续到第60帧。

（2）新建两个图层，在第1帧分别插入图片"梁山伯"和"祝英台"，在第1-20帧制作"祝英

台″从右至左的出场效果。在26-40帧两人逐渐消失。

（3）新建两个图层，在第40-60帧使用影片剪辑元件 ″蝴蝶飞″，制作两只蝴蝶飞到花瓣上的效果。

（4）新建图层，在26帧输入文字″历经磨难真情在 天长地久不分开″。在26-40帧制作遮罩动画文字显示的效果。

（5）新建按钮元件，输入文本″化蝶″，将实例名称改为ButtonC。新建图层，在第25帧插入按钮，并延续到第60帧。分别在第25帧和第60帧添加停止指令：选中帧，在代码片段中选择ActionScript-时间轴导航-在此帧处停止。选中"化蝶"按钮添加播放指令：在代码片段中选择ActionScript-时间轴导航-单击以转到帧并播放，修改脚本为gotoAndPlay(26)。

2. 三维动画制作

任务：″道顿牛顿摆″三维动画制作。

要求：使用3ds Max动画制作软件，根据题目要求并参照″3ds样张C″，制作三维动画。结果文件保存为″C:\KS\3dsC.max″。

（1）动画播放速度为30fps，持续时间为80帧。

（2）设计制作一个牛顿摆支架，样例中的支架制作过程如下：（方法不限）

① 绘制支架外框形状的样条线；
② 创建一个合适大小的圆柱体；
③ 圆柱体沿样条线进行路径变形；
④ 在支架外框的顶部添加一个横梁，用于悬挂下面的小球；

（3）制作一个小球，小球上面有一根拉杆，组合后调整其轴心位置，移动复制出4个，调整好位置。

（4）动画制作：

① 最左边的小球从30度的位置在0~20帧之间落下；
② 最右边的小球在20~60帧之间摆动30度后落回；
③ 最左边的小球在60~80帧之间再次向左摆动30度；

（5）将所有对象的材质设置为金属材质，颜色为中性灰。

3. Unity数字媒体集成开发

任务：″哪吒″风火轮特效制作。

要求：使用Unity制作软件，根据题目要求并参照″Unity样张C″（"样张"字样除外），以给定的素材制作项目。结果保存在″C:\KS\UnityC″工程文件夹中。

特别提醒：上传该工程文件之前必须删除metadata文件夹(c:\KS\UnityC\Library\metadata)，否则可能无法上传成功。

（1）新建工程，命名为″UnityC″，Template选择3D，导入素材UnityC.unitypackage，Game视图比例调整为16:10。

（2）新建场景并命名为″Scene01″，往场景中导入NeZha角色模型，适当调整模型大小和方向光源，使角色面部细节能够清晰呈现；新建一个火焰材质″Nezha_Fire″，将材质参

上海市教育考试院 版权所有

数面板中的Shader（着色器）设为"Particles/Additive"，Particle Texture（粒子纹理）设置为火焰贴图（fire.png）。

（3）哪吒脚底设置2个火焰效果：在场景中添加"Effects/Particle System"，样张中的参数设置如下，请根据实际场景将粒子系统的参数调整到合适大小。

①Start Lifetime：1

②Start Speed：0.2

③Shape中的Radius：0.2

④Color over Lifetime：红到桔黄的渐变色

⑤Texture Sheet Animation中的Tiles设置为4*4

⑥Renderer中的Material和Trail Material都选择已创建的火焰材质Nezha_Fire

（4）对象的旋转控制：创建一个空对象，将哪吒模型和脚底的两个火焰作为该空对象的子对象，将脚本"NezhaController.cs"添加到空对象上，使角色按顺时针方向旋转。



图4 Unity样张C

（四）创意设计（本题20分）

任务："DeepSeek赋能文化传承"宣传海报设计。

1. 背景资料

人工智能大模型DeepSeek由中国团队深度求索研发，具备强大的中文理解与创意生成能力，已应用于文学创作、古籍数字化、非遗保护等领域。2025年，故宫博物院联合DeepSeek启动"AI文化守护计划"，利用大模型技术解析文物历史、生成传统艺术设计、开发青少年文化教育工具。本海报需宣传DeepSeek在文化传承中的创新应用，突出科技与文化融合的主题。

2. 设计要求

参照背景资料，利用"C:\素材\创意素材C"中的相关素材，使用图像制作软件制作一张平面宣传海报，展示DeepSeek在文化传承中的创新应用。

（1）撰写设计说明阐述海报的核心创意。不少于200字，内容需包含主题理解、素材运用、版式思路和目标受众分析，保存为"C:\KS\创意C.txt"。
（2）设计宣传海报图片，图片规格为72像素/英寸，宽度600像素，高度800像素。图片保存为"C:\KS\创意C.jpg"。

上海市教育考试院
版权所有